

APOTI

Plataforma Inteligente para Gestão de Infrações de Trânsito

Curso de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas
Introdução a Banco de Dados



Sistema de Gerenciamento de Multas de Trânsito

O Problema

Recife enfrenta grandes desafios relacionados à mobilidade urbana e à fiscalização de trânsito.

- **Principais desafios**

- • Alto índice de congestionamentos
- • Fiscalização descentralizada
- • Processos burocráticos
- • Necessidade de maior agilidade operacional
- • Gestão baseada em dados



PROPOSTA

O APOTI simplificar o gerenciamento das infrações de trânsito, oferecendo uma solução moderna, intuitiva e eficiente para agentes de fiscalização e cidadãos:

1. • Cadastro de Motoristas
2. • Cadastro de Veículos
3. • Gestão de Agentes
4. • Registro de Infrações
5. • Controle de Pagamentos
6. • Recursos Administrativos
7. • Relatórios Gerenciais



FLUXO DO SISTEMA

Como o APOTI funciona na prática



Avenida
Cachangá
↑

AGENTE DE
TRÂNSITO
PE

TECNOLOGIAS EMPREGADAS

BANCO DE DADOS



- Banco de dados relacional
- Alta confiabilidade
- Integridade referencial
- Excelente desempenho



MODELAGEM DE DADOS



- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
- Modelo Lógico
- Normalização até a 3ª Forma Normal (3FN)



FERRAMENTAS



GitHub



MySQL Workbench



Documentação Técnica



Miro

PRODUTO FINAL

O APOTI é uma solução digital completa para a gestão de multas de trânsito, que conecta agentes e motoristas em um fluxo eficiente, transparente e seguro.



TELAS DO AGENTE

1

LOGIN

2

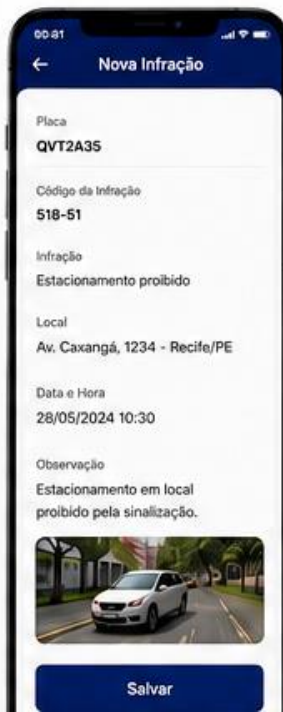
LISTAGEM
DE INFRAÇÕES

3

CADASTRO
DE INFRAÇÃO

4

DETALHES DA
INFRAÇÃO



TELAS DO USUÁRIO

1

LOGIN

2

MINHAS
MULTAS

3

DETALHES DA
INFRAÇÃO

4

PAGAMENTO



MONETIZAÇÃO



Modelo de negócio sustentável

O APOTI gera valor para o poder público e retorno financeiro de forma ética, eficiente e transparente.



Licenciamento para órgãos públicos

Cessão do uso da plataforma APOTI para prefeituras, órgãos de trânsito e entidades conveniadas.



Assinatura mensal (SaaS)

Modelo de assinatura recorrente para acesso à plataforma, atualizações e suporte técnico.



Customização para demandas específicas

Desenvolvimento de módulos e integrações conforme a necessidade do órgão.



Relatórios e dados analíticos (opcional)

Oferta de relatórios estratégicos e indicadores para gestão e tomada de decisão.





CONCLUSÃO

O **APOTI** demonstra como a modelagem de banco de dados pode ser aplicada na construção de uma solução prática para a gestão de infrações de trânsito. Ao integrar tecnologias de banco de dados, modelagem relacional e uma interface intuitiva, a plataforma proporciona maior organização, agilidade e transparência para agentes de trânsito e motoristas.

Equipe:

Carlos Eduardo Alves Nunes

Cristovão Vinicius Martins Correia

Jeovanne Wellington Baracha Correia

Miguel Rodrigues de Oliveira

Thays Fernanda Martins Candido da Silva

Willyam da Silva Barbosa